



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2413 - BASES DE DATOS

Proyecto semestral Etapa 2

30 septiembre 2026

Administrativo

- **El proyecto es individual**
- **Fecha de entrega:** viernes 16 de octubre de 2026, 20:00.
- **Fecha y hora máxima de entrega atrasada:** domingo 18 de octubre de 2026, 20:00.
- **Consultas:** hasta el 9 de octubre.
- **Consultas:** se hacen exclusivamente por ISSUES y se responden en forma consolidada los jueves y sábado. Para asegurar la consistencia de las respuestas, solo los ayudantes de proyecto y profesores responden las issues. En algunos casos los profesores pueden decidir responder alguna consulta en otro momento. Revise las DISCUSSIONS de Github antes de preguntar. Solo se responderán las nuevas consultas.
- **Entregables:** Informe en formato .md, archivos PHP, archivos SQL y archivos CSV de entrada y CSV con los resultados.
- **Lugar de entrega:** Directorio E2 de su cuenta personal del servidor del curso (cuentauc.e2@stonebraker.ing.uc.cl). **NO SE EVALUARÁN OTROS DIRECTORIOS.** Los archivos contenidos en el directorio deben ser exclusivamente los necesarios para la tarea, no se deben incluir versiones anteriores o respaldos de sus archivos.
- **Enunciado:** El enunciado está compuesto por este texto, el enunciado general, las respuestas a las issues y el enunciado de la E1 en lo que no es modificada por lo anterior.
- **Ejecución de la tarea:** La tarea puede ser desarrollada íntegramente en el servidor, sin embargo se permite su desarrollo de forma local en un equipo propio; es este caso el estudiante **ES RESPONSABLE** de cualquier instalación configuración o problema que se presente durante el desarrollo del trabajo. Se debe tomar en cuenta que los

sistemas operativos (MacOS, Windows, etc.) son diferentes en muchos aspectos a sistema operativo Linux Ubuntu del servidor de bases de datos. Para la evaluación, los programas serán ejecutados **EXCLUSIVAMENTE** en el servidor mencionado, para ello usted debe asegurarse que su trabajo se ejecute correctamente en el servidor. HINT: revise la nomenclatura del camino (path) de los archivos y la codificación del contenido.

- **Lenguaje de programación:** Para esta entrega, la funcionalidad del programa PHP será el pilar de la corrección y **NO SE REVISARÁN** entregas en otro lenguaje de programación.
- **Buenas prácticas:** Para programar use las buenas prácticas aprendidas en el curso de Programación Avanzada, de lo contrario puede tener descuento en el puntaje. Solo se permite el uso de PHP y SQL, no está permitido la manipulación manual de los datos en los archivos originales (o copias de ellos) o por medio de algún otro software (P.Ej. Excel)
- **Evaluación del trabajo:** Los nombres de los archivos PHP y SQL que deben usar para su entrega son 'main.php' y 'carga.sql'. Para la evaluación ambos archivos serán ejecutados en forma secuencial mediante la línea de comandos de linux de su cuenta en el servidor (usando PHP y PSQL). Si alguno de los programas no corre se evalúa con 0 puntos. Toda situación que dificulte la correcta evaluación del trabajo, producto de no seguir las instrucciones de entrega, se sancionará al menos con un 10 % de descuento en el puntaje de la etapa.
- **Integridad:** Solo está permitido el código generado por usted, el entregado en clases o ayudantía. De acuerdo a los lineamientos de uso de IA del DCC, está permitido el uso de asistentes de IA, pero usted es 100 % responsable del código y debe comprenderlo a cabalidad. En caso de abuso de IA, puede ser penalizado de acuerdo a los lineamientos del DCC. No está permitido el uso de códigos de otras personas, repositorios públicos o privados. Ud debe indicar en cada lugar que use de IA el porcentaje de uso y adjuntar el prompt (tanto en código, la solución del problema y en el informe)
- **Recomendaciones de seguridad:** Se recomienda subir y probar su entrega en el servidor al menos 3 días antes de la fecha de término para cada etapa, de este modo verificando que funcione correctamente. Usted también puede ir subiendo diferentes versiones (draft, release candidate, etc) de su entrega al servidor e ir afinando sus resultados.

Alternativamente se puede trabajar directamente desde el servidor provisto para el curso. Por lo que no se aceptarán argumentos de indisponibilidad del PC donde estaba el trabajo ni que el servidor estaba sobrecargado los últimos días. Tome todas las precauciones con antelación y suba respaldos periódicamente.

Para evaluar el trabajo se usarán datos de prueba diferentes a los entregados por lo que todo el procesamiento se debe realizar exclusivamente en main.php y

carga.sql

Objetivos de la etapa

El objetivo para esta etapa del proyecto es que el estudiante aprenda y se familiarice con el lenguaje PHP mediante el procesamiento y limpieza de datos almacenados en archivos. Haga uso de sentencias SQL (con PSQL) para leer archivos de datos previamente validados en formato, cree una base de datos e inserte dichos datos en una base validando las restricciones de integridad definidas en el modelo.

En esta etapa, deberá:

- Subir los archivos de datos originales a su cuenta del servidor.
- Crear una base de datos con su correspondiente esquema en el servidor.
- Manejar aspectos básicos de Linux (transferencia de archivos, manejo de CLI, manejo de archivos y directorios, ejecución de programas)
- Construir una aplicación en lenguaje PHP básico para el procesamiento y limpieza de datos (NO se permite procesar manualmente los datos mediante excel u otros programas).
- Construir código SQL para insertar los datos en el esquema controlando las restricciones de integridad.

1. Contexto

Usted ya sabe como modelar un problema de base de datos usando los modelos Entidad Relación (E1), crear esquema relacional y usar SQL para construir consultas e insertar datos a la BD. Ahora Ud. dispone de tablas de datos en archivos csv no normalizados y un esquema de bases de datos del campeonato.

Su misión en esta etapa es a) limpiar los datos de entrada contenidos en los archivos csv y cargarlos en la base con el esquema entregado b) Programar el campeonato nacional 2027 con sus fechas partidos equipos y demás tomando en cuenta todas las reglas de negocio mencionadas en la etapa anterior y en esta.

a) Limpieza de datos

Ud. deberá tomar todos los archivos csv y mediante un proceso PHP limpiarlos de modo que cumplan con los formatos requeridos. Posteriormente, a través de SQL (usando una interfaz como Psql) insertar los datos limpios en las tablas del esquema. El objetivo final de la carga de datos es que Ud. pierda la menor cantidad de datos posibles por lo que, en caso de tener un dato que no puede ingresar a la base puede tomar las siguientes acciones:

- Si el registro se puede reparar, por ejemplo, con información adicional, se repara y se reporta. Ejemplo correo mal formado jdoe@gmail..com (el . está repetido).
- Si no hay información como para repararlo, pero el campo es obligatorio, puede ingresar un registro que cumpla el formato, pero el valor indica que no es válido. Ejemplo: teléfono campo obligatorio, pero aparece 2419, lo que no cumple con ser un teléfono válido, entonces se cambia a 100000000 ya que ningún número telefónico comienza con 1.
- En último caso y solo si están todas las posibilidades agotadas, si el registro es irreparable y esencial para la tupla, se elimina completa en cascada y se reporta en el archivo de log.

Para cada tipo de cambio Ud. deberá justificar en el informe la acción llevada a cabo. Por ejemplo: el teléfono 98765432 tiene menos de 9 cifras se asume que usa la notación previa al 2010. En este caso se reporta "teléfonos con 8 cifras, se agrega el prefijo 9", seguido de todos los casos.

b) Ud. es el encargado de programar el Campeonato Nacional (Primera división A) para el año 2027 el cual tiene las siguientes reglas:

- En el campeonato nacional solo juegan los equipos de Primera A
- La modalidad es todos contra todos con ida y vuelta, es decir, cada equipo, de los 20, juega con todos los otros equipos una vez como local y otra como visita.
- El campeonato comienza el 29 de enero del 2027 y se extiende por 38 fechas hasta el 5 de diciembre. Los partidos pueden ser viernes PM, sábado y domingo. No todos los equipos juegan todos los fines de semana (por compromisos con otros campeonatos) y todos los fines de semana se juegan partidos.
- En un fin de semana unos equipos pueden estar jugando una fecha y otros otra. Por partidos atrasados.

2. Encargo

1. (9 pts.) Ud. mediante PHP, deberá revisar, identificar y corregir (en la medida de lo posible) todos los registros cada archivo de entrada XXX.csv, entregar un archivo XXXok.csv con los registros limpios y XXXlog.csv con la acción tomada por cada registro del archivo según la siguiente tabla:

número de Registro	Acción	Resultado
xxx	Ninguna	permanece
xxx	Corrección	se especifica el error y corrección
xxx	Ajuste	se especifica el ajuste del registro
xxx	Eliminación	Se especifica el motivo del descarte del registro

- Si la acción es ninguna significa que el registro está correcto, no necesita acción, se copia en XXXok.csv.
- corrección significa que el registro tiene un error pero es factible de corregir, por ejemplo un correo electrónico con dos "." (Ej. jdoe@uc..cl). Se corrige y se escribe en XXXok.csv.
- Ajuste se usa en el caso que un registro no se pueda corregir pero se puede agregar un dato de relleno (Ej. teléfono vacío cambia a 100000000). Se ajusta y se copia en XXXok.csv.
- Eliminación se usa cuando como última opción, se elimina. No se registra en XXXok.csv.

El programa en PHP se debe llamar main.php y puede llamar a otros archivos php para modularizar la programación. Este programa puede, si ud. lo desea crear los archivos tablaX.csv listos para cargar en la base (la alternativa es que lo haga en SQL)

2. (9 pts.) Crear el archivo carga.sql que, mediante sentencias SQL ejecutadas con Psql (o similar) cargue los datos de los archivos XXXok.csv (o tablaX.csv) en las tablas correspondientes del esquema. En esta ocasión Ud. deberá controlar todas las restricciones de integridad (FK entre otras) entregando en un archivo cargalog.csv todos los registros que no pudieron cargarse. En esta ocasión Ud. también deberá minimizar la pérdida de información, por lo que si un registro viola una restricción de integridad hacer todo lo posible para corregirlo, sin que eso signifique alterar el sentido de la información.
3. (5 pt.) Programación de campeonato nacional 2027
Haciendo uso de alguna herramienta (o manualmente) construya la programación del campeonato nacional 2027 incluyendo los equipos al campeonato, partidos, fecha, día-hora, la asignación de equipos local y visita, estadios árbitros, jugadores, equipo técnico, etc.
Luego, con esta información y mediante sentencias SQL en el archivo nacional2027.sql cargue los datos de la programación en la instancia.
4. (5 pt.) Desarrollar las Consultas SQL siguientes:
 - a) agenda.sql: Despliegue (como listado) la agenda de partidos de todo el campeonato indicando: número de Fecha, día hora, estadio, equipo local, visita, cuerpo técnico, árbitros.
 - b) equipo.sql: Despliegue todos los datos de un equipo nombre, dirección, directiva, jugadores, equipo técnico.
 - c) estadios.sql: La lista de todos los estadios y la cantidad de fechas programadas ordenados de mayor a menor (desde el que tiene más fechas programadas al que tiene menos).

- ### 3. Esquema

- direccion VARCHAR(200) NOT NULL,
 - correo VARCHAR(100) NOT NULL,
 - presidente VARCHAR(100) NOT NULL
4. EQUIPO_CAMPEONATO – relación de qué equipo juegan en un campeonato determinado
- id_equipo INT NOT NULL,
 - id_campeonato INT NOT NULL,
 - PRIMARY KEY (id_equipo, id_campeonato),
 - FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE CASCADE,
 - FOREIGN KEY (id_campeonato) REFERENCES CAMPEONATO(id_campeonato) ON DELETE CASCADE
5. PERSONA – base de todas las personas presentes en la base de datos de la liga
- rut_pasaporte VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
 - nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
 - fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
 - nacionalidad VARCHAR(50) NOT NULL,
 - telefono VARCHAR(20),
 - email VARCHAR(100)
6. PLANTEL_JUGADOR – jugadores y sus propiedades junto al equipo
- rut_pasaporte VARCHAR(20) NOT NULL,
 - id_equipo INT NOT NULL,
 - id_campeonato INT NOT NULL,
 - sueldo NUMERIC(12, 2) CHECK (*sueldo* $\geq$ 2000000),
 - posicion VARCHAR(30) NOT NULL,
 - habilitado BOOLEAN DEFAULT TRUE,
 - partidos_castigados INT DEFAULT 0 CHECK (*partidos_castigados* $\geq$ 0),
 - PRIMARY KEY (rut_pasaporte, id_campeonato),
 - FOREIGN KEY (rut_pasaporte) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE,

- FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (id_campeonato) REFERENCES CAMPEONATO(id_campeonato) ON DELETE CASCADE

7. CUERPO_TECNICO – personal técnico del equipo

- rut_pasaporte VARCHAR(20) NOT NULL,
- id_equipo INT NOT NULL,
- rol VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (rol IN ('Director Técnico', 'Asistente Técnico', 'Médico', 'Preparador Físico', 'Utilero')),
- partidos_castigados INT DEFAULT 0 CHECK (*partidos_castigados* ≥ 0),
- PRIMARY KEY (rut_pasaporte, id_equipo),
- FOREIGN KEY (rut_pasaporte) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE CASCADE

8. DIRIGENTE –dirigentes de los equipos de fútbol

- rut_pasaporte VARCHAR(20) NOT NULL,
- id_equipo INT NOT NULL,
- cargo VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (cargo IN ('presidente', 'vicepresidente', 'tesorero', 'secretario', 'dirigente')),
- fecha_inicio DATE NOT NULL,
- fecha_fin DATE,
- PRIMARY KEY (rut_pasaporte, id_equipo, fecha_inicio),
- FOREIGN KEY (rut_pasaporte) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE CASCADE

9. ARBITRO

- rut_pasaporte character varying(20),
- fecha_inicio date NOT NULL,
- fecha_termino date NOT NULL,

- PRIMARY KEY (rut_pasaporte)
10. ESTADIO – definición de los estadios que se usan en el campeonato
- id_estadio SERIAL PRIMARY KEY,
 - nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 - direccion VARCHAR(200) NOT NULL,
 - capacidad INT NOT NULL CHECK (*capacidad* > 0),
 - tipo_superficie VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (tipo_superficie IN ('pasto natural', 'pasto mixto', 'pasto sintético'))
11. ESTADIO_LOCAL – equipo que puede jugar como local en el estadio
- id_equipo INT NOT NULL,
 - id_estadio INT NOT NULL,
 - PRIMARY KEY (id_equipo, id_estadio),
 - FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE CASCADE,
 - FOREIGN KEY (id_estadio) REFERENCES ESTADIO(id_estadio) ON DELETE CASCADE
12. PARTIDO – programación de un partido
- id_partido SERIAL PRIMARY KEY,
 - id_campeonato INT NOT NULL,
 - numero_fecha INT NOT NULL CHECK (*numero_fecha* > 0), – fecha del campeonato
 - id_equipo_local INT NOT NULL, – equipo que juega como local
 - id_equipo_visita INT NOT NULL, – equipo que juega como visita
 - id_estadio INT NOT NULL, – estadio en el que juega el equipo local debe tener definido este estadio
 - fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL,
 - publico_asistente INT DEFAULT 0 CHECK (*publico_asistente* ≥ 0),
 - CHECK (id_equipo_local ≠ id_equipo_visita),
 - FOREIGN KEY (id_campeonato) REFERENCES CAMPEONATO(id_campeonato) ON DELETE CASCADE,

- FOREIGN KEY (id_equipo_local) REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (id_equipo_visita) REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (id_estadio) REFERENCES ESTADIO(id_estadio) ON DELETE CASCADE

13. PARTICIPACION_PARTIDO_JUGADOR – jugador que juega en un partido

- id_partido INT NOT NULL,
- rut_pasaporte VARCHAR(20) NOT NULL,
- condicion VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (condicion IN ('Titular', 'Suplente')),
- PRIMARY KEY (id_partido, rut_pasaporte),
- FOREIGN KEY (id_partido) REFERENCES PARTIDO(id_partido) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (rut_pasaporte) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE

14. PARTICIPACION_PARTIDO_CUERPO_TECNICO – miembro del cuerpo técnico que participa en un partido

- id_partido INT NOT NULL,
- rut_pasaporte VARCHAR(20) NOT NULL,
- rol_en_partido VARCHAR(50) NOT NULL,
- PRIMARY KEY (id_partido, rut_pasaporte),
- FOREIGN KEY (id_partido) REFERENCES PARTIDO(id_partido) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (rut_pasaporte) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE

15. DESIGNACION_ARBITRO – arbitro que participa en un partido

- id_partido INT NOT NULL,
- rut_pasaporte VARCHAR(20) NOT NULL,
- funcion VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (funcion IN ('Árbitro Principal', 'Juez de Línea', 'Árbitro Asistente', 'VAR')),
- fecha_designacion DATE NOT NULL,

- PRIMARY KEY (id_partido, rut_pasaporte),
- FOREIGN KEY (id_partido) REFERENCES PARTIDO(id_partido) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (rut_pasaporte) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE

16. GOL registro de un gol

- id_gol SERIAL PRIMARY KEY,
- id_partido INT NOT NULL,
- rut_jugador VARCHAR(20) NOT NULL,
- minuto INT NOT NULL CHECK (minuto BETWEEN 1 AND 130),
- FOREIGN KEY (id_partido) REFERENCES PARTIDO(id_partido) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (rut_jugador) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE

17. TARJETA – registro de una tarjeta

- id_tarjeta SERIAL PRIMARY KEY,
- id_partido INT NOT NULL,
- rut_persona VARCHAR(20) NOT NULL,
- tipo_tarjeta VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (tipo_tarjeta IN ('Amarilla', 'Roja')),
- minuto INT NOT NULL CHECK (minuto BETWEEN 1 AND 130),
- FOREIGN KEY (id_partido) REFERENCES PARTIDO(id_partido) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (rut_persona) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE

18. SALA_TRIBUNAL – sala tribunal de disciplina

- id_sala SERIAL PRIMARY KEY,
- nombre_sala VARCHAR(50) NOT NULL

19. INTEGRANTE_TRIBUNAL – integrante de un tribunal

- rut_pasaporte VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
- id_sala INT NOT NULL,

- cargo VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (cargo IN ('Presidente', 'Secretario', 'Abogado')),
- FOREIGN KEY (rut_pasaporte) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA_TRIBUNAL(id_sala) ON DELETE CASCADE

20. SANCION sanción a las personas con tarjeta

- id_sancion SERIAL PRIMARY KEY,
- rut_sancionado VARCHAR(20) NOT NULL,
- id_campeonato INT NOT NULL,
- motivo TEXT NOT NULL,
- fechas_castigo INT NOT NULL CHECK (*fechas_castigo*0),
- fecha_sentencia DATE NOT NULL,
- FOREIGN KEY (rut_sancionado) REFERENCES PERSONA(rut_pasaporte) ON DELETE CASCADE,
- FOREIGN KEY (id_campeonato) REFERENCES CAMPEONATO(id_campeonato) ON DELETE CASCADE